

W4D4 - Progetto finale

verifichiamo la configurazione della macchina kali

```
kali@vbox: ~  
File Azioni Modifica Visualizza Aiuto  
(kali@vbox)-[~]  
$ ifconfig  
eth0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500  
    inet 192.160.50.100 netmask 255.255.255.0 broadcast 192.160.50.255  
    inet6 fe80::a00:27ff:fe5b:1d97 prefixlen 64 scopeid 0x20<link>  
    ether 08:00:27:5b:1d:97 txqueuelen 1000 (Ethernet)  
    RX packets 0 bytes 0 (0.0 B)  
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0  
    TX packets 17 bytes 2494 (2.4 KiB)  
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0  
  
lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING> mtu 65536  
    inet 127.0.0.1 netmask 255.0.0.0  
    inet6 ::1 prefixlen 128 scopeid 0x10<host>  
    loop txqueuelen 1000 (Local Loopback)  
    RX packets 8 bytes 480 (480.0 B)  
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0  
    TX packets 8 bytes 480 (480.0 B)  
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0
```

impostiamo come da consegna la macchina con la configurazione richiesta.

```
kali@vbox: ~  
File Azioni Modifica Visualizza Aiuto  
GNU nano 8.3 /etc/network/interfaces  
# This file describes the network interfaces available on your system  
# and how to activate them. For more information, see interfaces(5).  
  
source /etc/network/interfaces.d/*  
  
# The loopback network interface  
auto lo  
iface lo inet loopback  
  
auto eth0  
iface eth0 inet static  
address 192.168.32.100  
netmask 255.255.255.0  
gateway 192.168.32.1  
  
[ Lette 15 righe ]  
^G Guida      ^O Salva      ^F Cerca      ^K Taglia      ^T Esegui  
^X Esci       ^R Inserisci  ^\ Sostituisci ^U Incolla     ^J Giustifica
```

riavviamo il servizio di rete e controlliamo che la configurazione sia stata salvata.

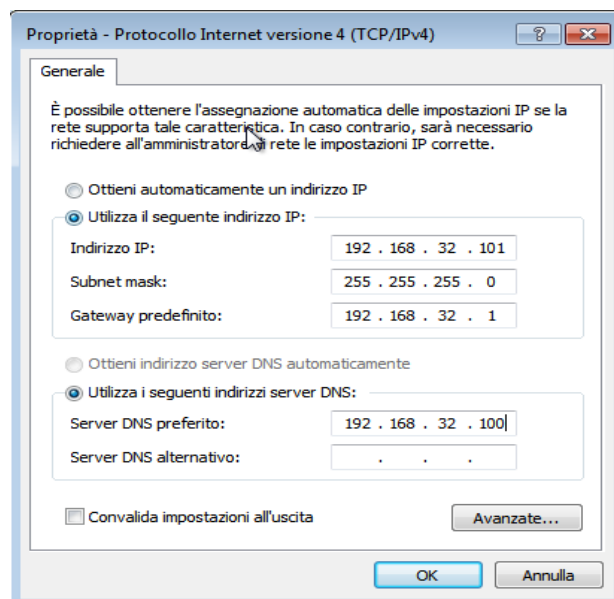
```
(kali@vbox)-[~]
$ sudo systemctl restart networking

(kali@vbox)-[~]
$ ifconfig
eth0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
    inet 192.168.32.100 netmask 255.255.255.0 broadcast 192.168.32.255
    inet6 fe80::a00:27ff:fe5b:1d97 prefixlen 64 scopeid 0x20<link>
    ether 08:00:27:5b:1d:97 txqueuelen 1000 (Ethernet)
    RX packets 53 bytes 4356 (4.2 KiB)
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
    TX packets 40 bytes 10552 (10.3 KiB)
    TX errors 0 dropped 9 overruns 0 carrier 0 collisions 0

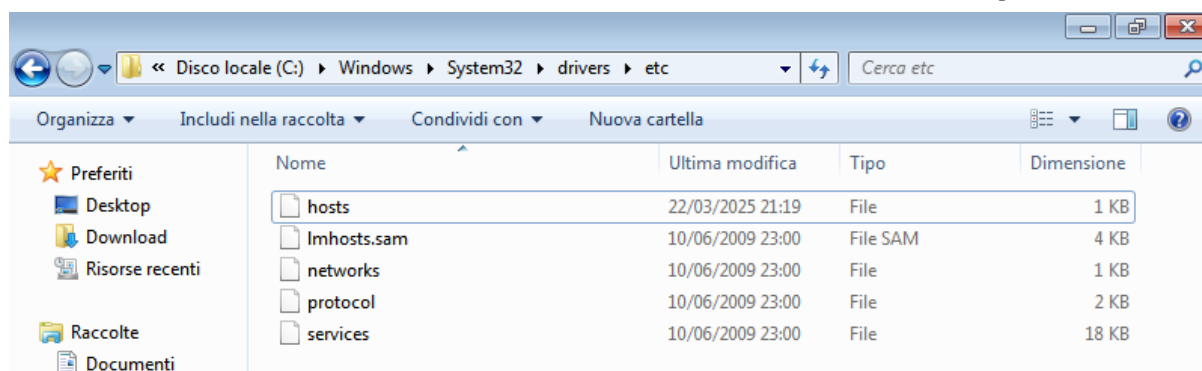
lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING> mtu 65536
    inet 127.0.0.1 netmask 255.0.0.0
    inet6 ::1 prefixlen 128 scopeid 0x10<host>
    loop txqueuelen 1000 (Local Loopback)
    RX packets 8 bytes 480 (480.0 B)
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
    TX packets 8 bytes 480 (480.0 B)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0
```

facciamo la stessa cosa su win7:

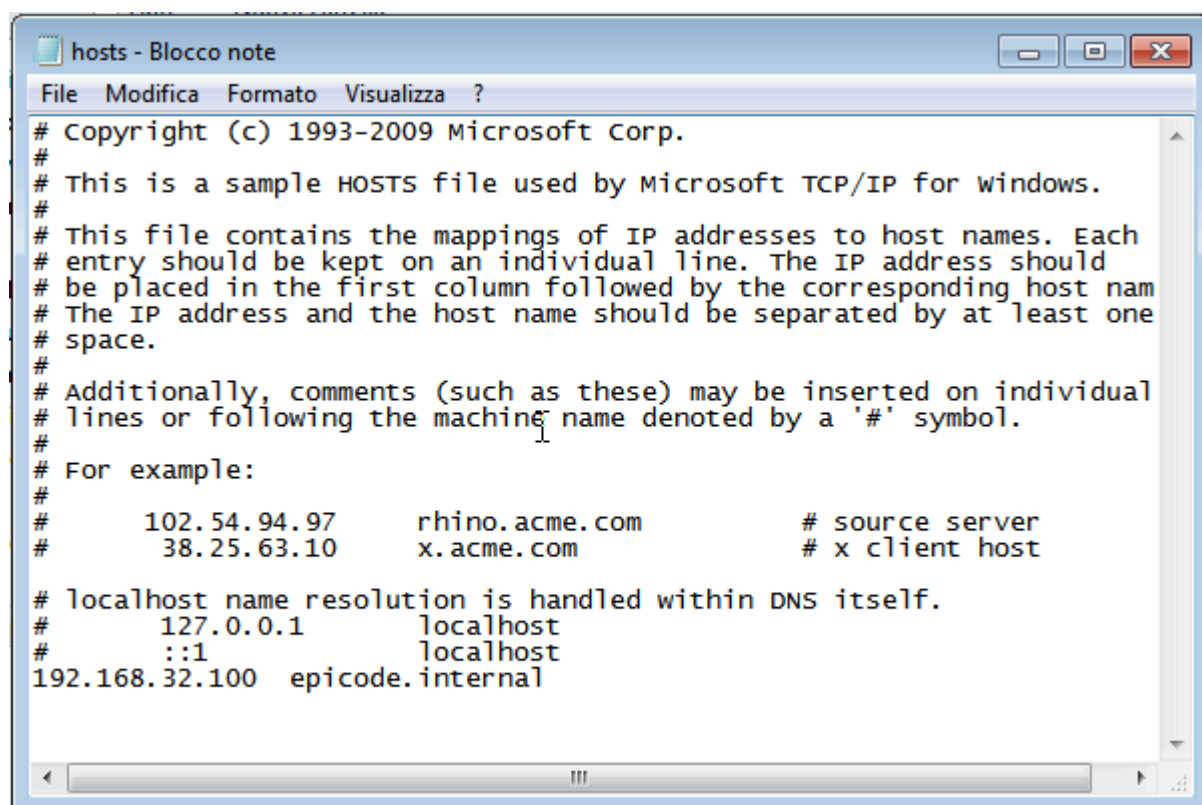
- pannello di controllo
- rete e internet
- centro connessioni di rete e condivisione
- modifica impostazioni scheda (pannello a destra)
- click destro su "connessione alla rete locale (LAN)" e vai su proprietà
- seleziona "Protocollo versione internet 4" e clicca su proprietà
- imposta come da foto e salva



Sempre rimanendo sulla macchina win7 impostiamo l'host per connetterci all'indirizzo richiesto dalla consegna.



Impostiamo il tutto come segue aprendo il file con textedit, è molto importante non commentare l'inizio del rigo (#). Attenersi alla foto.



possiamo ora tornare alla macchina Kali per impostare inetsim. iniziamo dal modificare il fake file che visualizzeremo nella macchina client (win7) alla digitazione di epicode.internal.

```
(kali@vbox)-[~]  
$ sudo nano /var/lib/inetsim/http/fakefiles/sample.html  
[sudo] password di kali:
```

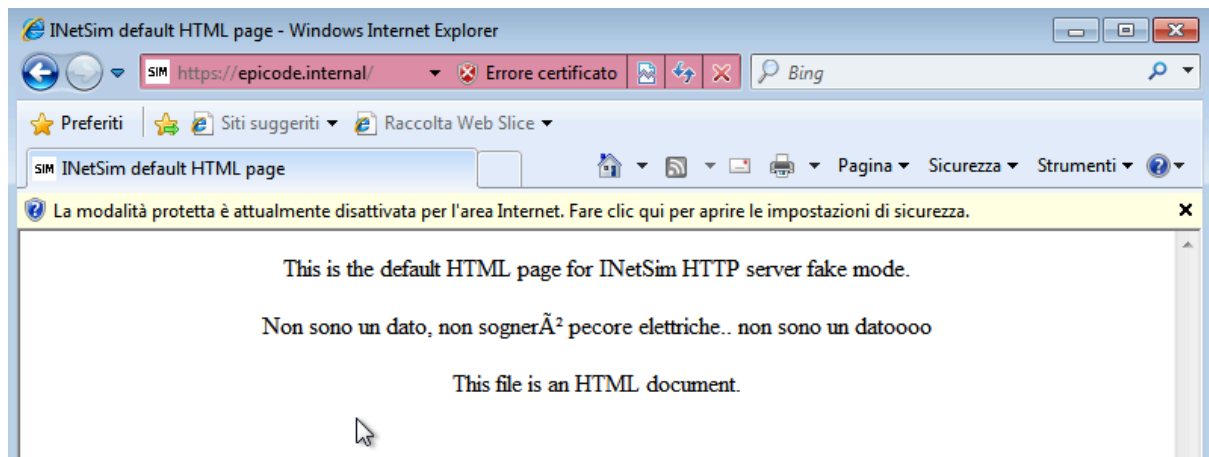
si tratta di poche righe di markup html.

ora prepariamo il file di configurazione di inetsim attivando il servizio dns e https.

```
(kali@vbox)-[~]  
$ sudo nano /etc/inetsim/inetsim.conf
```

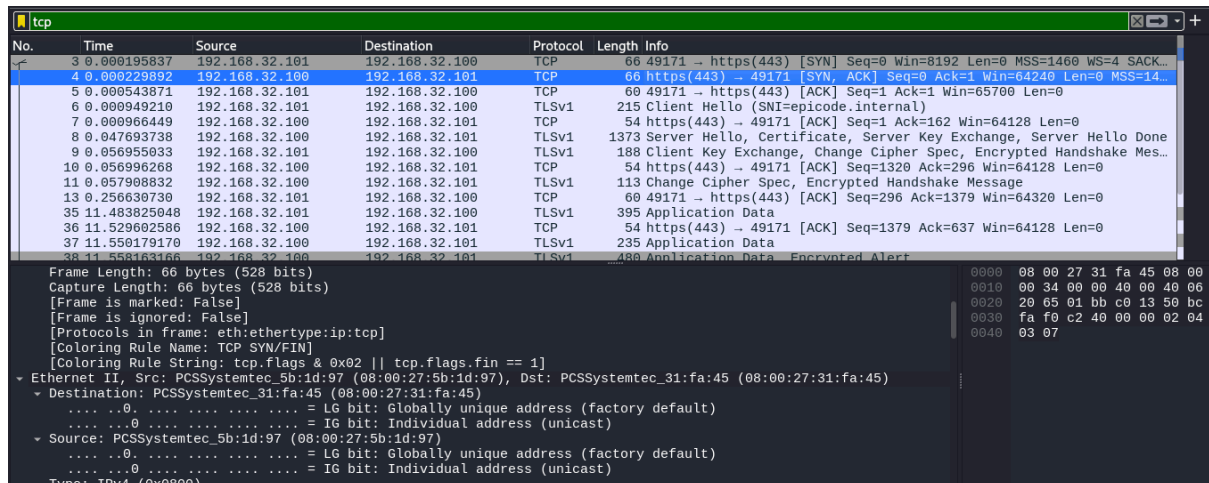
```
File Azioni Modifica Visualizza Aiuto  
GNU nano 8.3 /etc/inetsim/inetsim.conf *  
# dns, http, smtp, pop3, tftp, ftp, ntp, time_tcp,  
# time_udp, daytime_tcp, daytime_udp, echo_tcp,  
# echo_udp, discard_tcp, discard_udp, quotd_tcp,  
# quotd_udp, chargen_tcp, chargen_udp, finger,  
# ident, syslog, dummy_tcp, dummy_udp, smtps, pop3s,  
# ftps, irc, https  
#  
348 GET /favicon.ico HTTP/1.1  
#  
start_service dns  
#start_service http  
start_service https  
#start_service smtp  
#start_service smtps  
#start_service pop3  
#start_service pop3s  
#start_service ftp  
#start_service ftps  
#start_service tftp  
#start_service irc  
#start_service ntp  
#start_service finger  
#start_service ident  
#start_service syslog  
#start_service time_tcp  
eth0, id 0  
0000 08 00 27 31 fa  
0010 01 8b 49 29 40  
0020 20 65 00 50 c0  
0030 01 f5 c3 97 00  
0040 68 65 61 64 3e  
0050 4e 65 74  
0060 d 4c  
0070 65 3e 0a 20 20  
^G Guida ^O Salva ^F Cerca ^K Taglia ^T Esegui  
^X Esci ^R Inserisci ^\ Sostituisci ^U Incolla ^J Giustifica
```

avviato inetsim con `sudo inetsim` da terminale kali andiamo sul browser del client e digitiamo `epicode.internal` e ignoriamo il disclaimer rispetto all'assenza del certificato valido, non è importante in questa fase che lo sia.
il risultato sarà quanto segue.



per quanto `tron` e `matrix` siano delle divertenti opere di genio, noi non prendiamo troppo seriamente la singolarità del messaggio e proseguiamo con i nostri test.

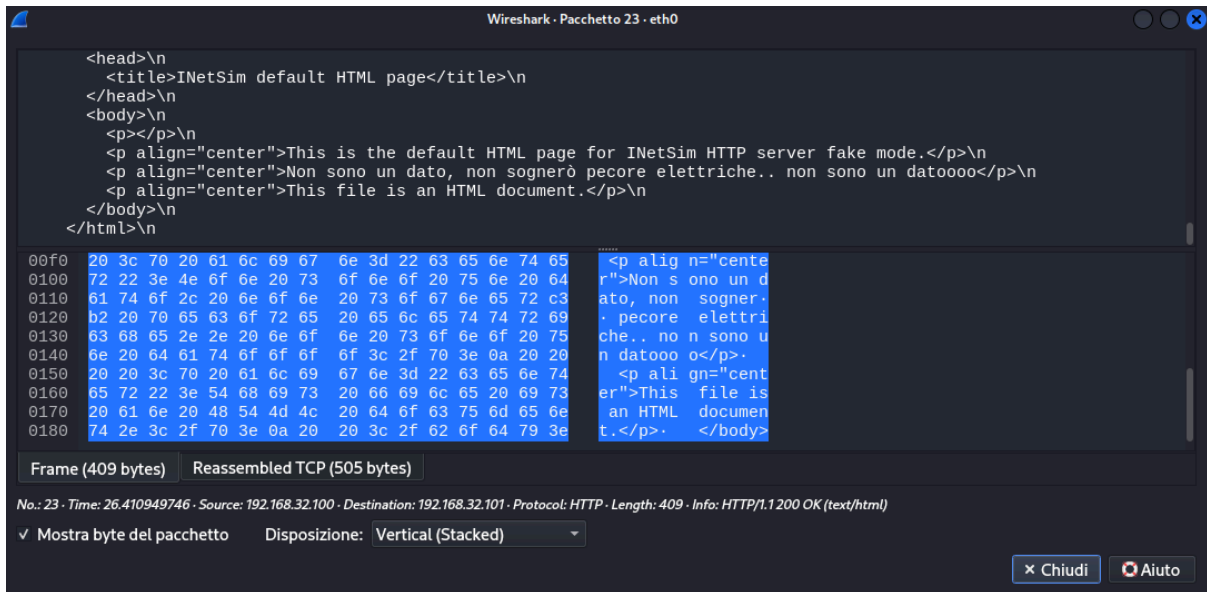
Andiamo ora su `wireshark` e ci mettiamo in ascolto dei pacchetti che transitano sulla `eth0` e vediamo se riusciamo a intercettare lo scambio avvenuto tra client e server in `https`.



possiamo vedere gli scambi ma non il contenuto della pagina in quanto avvenuto in `http`.

attiviamo ora il servizio in `http`.

possiamo vedere anche il contenuto della pagina in http cosa che in https non è possibile in quanto è un protocollo sicuro usando il TLS e richiedendo il certificato..



La consegna ritengo sia stata soddisfatta, grazie per l'attenzione.

